
Ⅱ. 주요 현안 분석

1. 시장금리 상승에 따른 금융시스템 안정성 평가	91
2. 비은행 부문 잠재리스크 점검 및 시사점	109

2. 비은행 부문 잠재리스크 점검 및 시사점⁴⁹

- **(금융여건 변화에 따른 유동성 관리부담)** 최근 주식시장으로의 자금 이동으로 예수금이 감소하는 등 비은행예금취급기관의 자금조달 안정성이 저하되고 있다. 아울러 향후 시장금리 변화에 따라 보험회사의 저축성보험 및 퇴직연금에서 자금유출이 늘어나고, 여전·증권회사의 차환부담이 확대되면서 비은행권 전반의 유동성 관리부담이 늘어날 우려가 있다.
- **(부동산PF 관련 리스크 잔존)** 부동산PF는 구조조정이 진행되고 있으나, 일부 업권의 경우 PF 연체율이 높은 수준을 지속하는 등 건전성 개선 정도가 미흡한 모습이며, 저축은행의 PF 정상화편드를 활용한 정리 방식, 증권회사의 채무보증 확대 등 PF 관련 리스크가 여전히 남아있는 상황이다.
- **(수익기반 약화 가능성)** 비은행예금취급기관과 카드회사의 주요 영업자산 성장세가 둔화되고 보험회사도 신회계제도(IFRS17) 도입과 업권 내 경쟁 심화 등으로 수익기반이 약화되고 있어, 향후 이러한 흐름이 이들 업권의 손실흡수력 저하로 이어질 가능성이 있다.
- **(비은행 부문의 상호연계 구조 및 유동성 리스크 점검)** 최근 비은행 부문을 중심으로 금융권 상호연계성이 확대되고 있으나 각 업권은 유동성 스트레스 상황에서도 충분한 규모의 유동성을 확보할 수 있는 것으로 나타났다. 다만, 금융시스템 내 자금조달 의존도가 높은 여전사와 증권회사는 유출 정도가 상대적으로 높은 것으로 분석되었다. 또한, 개별 업권의 유동성 충격이 금융시스템 전체로 전이되는 정도는 단기자금운용 비중이 높은 증권회사에서 크게 나타났다.

(1) 검토 배경

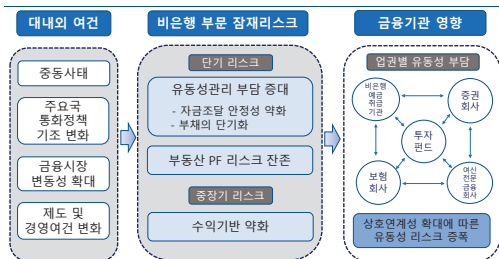
국제금융시장 변동성 확대, 주요국 통화정책 기조 변화 등 대내외 여건의 불확실성이 지속되는 상황이다. 이러한 변화는 은행권에 비해 상대적으로 자금조달 기반이 취약하고, 특정 영업모델에 대한 의존도가 높으며 상환능력이 낮은 차주들이 많이 분포해 있는 비은행금융기관의 건전성에 상대적으로 크게 영향을 미칠 가능성이 있다. 특히 비은행은 업권별로 자금조달 및 운용 구조가 달라 경영환경 변화에 따른 리스크의 발생 양상과 충격 발생시 전이경로도 상이하게 나타날 수 있다.

우선 비은행권은 업권에 따라 예금이나 시장성 차입 등 특정 자금조달 수단의 비중이 상대적으로 크거나 단기성 자금을 대한 의존도가 높아 시장 상황 급변시 유동성 리스크가 부각될 수 있다. 또한 PF 관련 부실이 잔존하는 업권에서는 지방 등 일부 지역의 부동산 경기 부진, 중동사태 이후 높은 원자재 가격 등으로 PF 사업성이 더욱 악화될 경우 PF 부실정리가 이연되거나 추가 부실이 발생할 가능성이 있다. 이외에도 가계대출 관리 강화, 보험부채 평가기준 강화, 업권 간 경쟁심화 등 제도 및 경영여건의 변화도 비은행권의 수익기반에 영향을 미칠 수 있다.

⁴⁹ 본고는 문지희·홍준유·강정운(중소금융분석팀), 김상욱·이영선·황보현(증권보험분석팀), 강수연·김창훈(시스템리스크팀)이 작성, 정연수(금융기관분석부장)·조규환(금융시스템분석부장)·이혜진(중소금융분석팀장)·이신영(증권보험분석팀장)·이현창(시스템리스크팀장)이 검토하였다.

한편, 금융기관 간 상호연계성이 증대됨에 따라 비은행권의 리스크 요인들이 현실화될 경우 금융시스템 전체에 미치는 부정적 충격이 보다 크게 증폭될 수 있다. 특히 비은행금융기관이 시장 변동성 확대 등 스트레스 상황에 동시에 노출되면 손실 발생 규모가 더욱 커질 수밖에 없게 된다(그림 II-2-1).

그림 II-2-1. 비은행 부문 잠재리스크 유형 및 경로



자료: 한국은행

이에 본고에서는 최근의 금융경제 및 제도적 여건 변화가 비은행금융기관의 유동성, 자산건전성, 수익성에 미치는 영향을 점검하고, 금융부문 내 상호연계 구조 및 잠재적 전이경로를 분석함으로써 비은행금융기관의 리스크 관리 및 향후 정책 대응에 대한 시사점을 도출하였다.

(2) 비은행 주요 리스크 요인

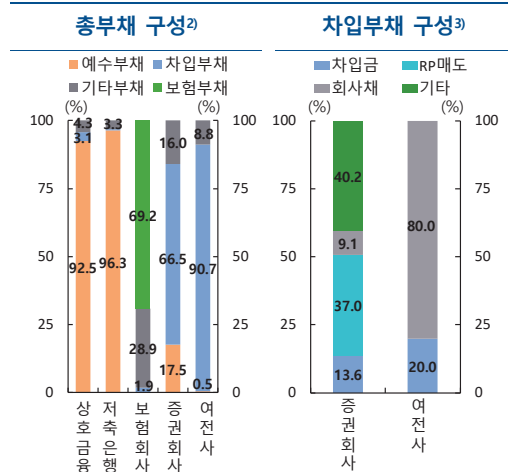
가. 금융여건 변화에 따른 유동성 관리부담

최근 국내 주가 상승으로 주식·ETF 등 금융투자상품의 기대수익률이 주요 금융기관 수신상품을 크게 상회하는 가운데, 중동사태 이후 인플레이션 우려 및 통화정책 기조 변화 등으로 시장금리가 가파른 상승세를 보이고 있다.

이러한 금융여건 변화는 비은행권의 부채 구조와 맞물리면서 비은행금융기관의 유동성 관리 부담을 가중시킬 우려가 있다. 비은행금융기관

의 부채 구조를 살펴보면, 비은행예금취급기관은 예수부채 비중이 크고, 증권·여전사의 경우 시장금리 등 금융시장 상황에 민감한 RP·회사채 등 차입부채 비중이 높은 편이다(그림 II-2-2). 이하에서는 자금조달 측면에서 업권별로 내재된 잠재리스크를 점검해 보았다.

그림 II-2-2. 비은행권의 조달부채 구성¹⁾



주: 1) 25년 12월말 기준

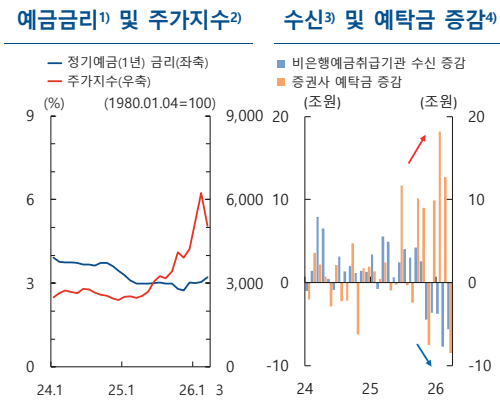
2) 기타부채는 미지급금, 미지급비용 등

3) 증권회사의 기타항목은 파생결합증권, 콜머니 등 포함
자료: 금융기관 업무보고서

비은행예금취급기관·보험회사의 자금조달 안정성 약화

국내 주가가 빠르게 상승하고 있는 반면 예금금리는 상대적으로 낮은 수준이 지속되면서 예금취급기관에서 주식시장으로의 자금 이동이 가속화되고 있다. 이에 따라 비은행예금취급기관의 수신은 예금보호한도 확대(5천만원→1억원)에도 불구하고 정기에금을 중심으로 감소하고 있다. 특히 2025년 11월 이후에는 월평균 약 5조원의 유출세가 이어지는 등 이들 기관의 예수금을 통한 자금조달이 크게 위축된 모습이다(그림 II-2-3).

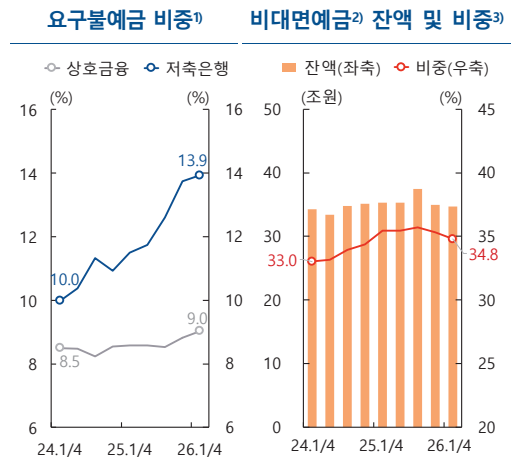
그림 II-2-3. 비은행예금취급기관의 수신 및 증권회사 투자자예탁금 변화



주: 1) 저축은행 신규취급액 기준
2) 코스피 증가 기준
3) 월평잔 기준
4) 전월대비
자료: 한국은행, 금융기관 업무보고서

이 과정에서 상대적으로 인출이 용이한 비대면 예금(인터넷+모바일뱅킹) 비중이 늘어나는 가운데 비은행예금취급기관들이 자금 유치를 위해 고금리 특판과 더불어 만기가 짧은 단기 예금 상품 출시를 병행함에 따라 예수금의 안정성이 저하되고 있다. 저축은행의 비대면예금 비중은 2024년 1/4분기말 33.0%에서 2026년 1/4분기말 34.8%로 꾸준히 상승하였으며, 이와 함께 비은행예금취급기관의 요구불예금 비중도 2026년 1/4분기말 각각 13.9%, 9.0%로 2025년 하반기 이후 저축은행과 상호금융 모두 상승하였다(그림 II-2-4).

그림 II-2-4. 비은행예금취급기관의 수신 변동

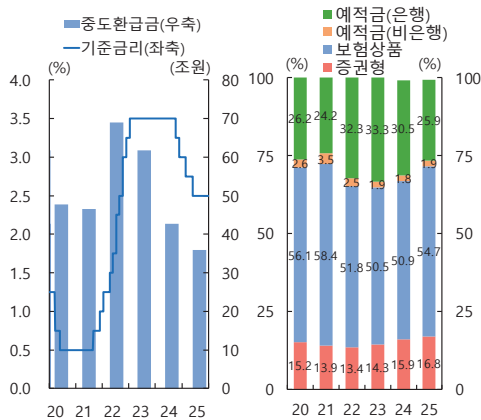


주: 1) 분기말 잔액 기준
2) 저축은행 기준, 인터넷+모바일뱅킹
3) 전체 예금에 대한 비중
자료: 금융기관 업무보고서

한편 보험회사의 경우 비교적 만기가 긴 보험 부채의 비중이 커 여타 업권에 비해 부채의 만기도래에 따른 차환 및 상환부담 등이 크지 않은 것으로 평가된다. 그러나 저축성보험 및 원리금보장형 퇴직연금상품의 경우 금융여건 변화 시에는 환급금 유출세가 확대될 가능성에 유의할 필요가 있다. 과거 사례를 살펴보면, 시장금리가 급격히 상승하여 이후 높은 수준을 유지하였던 2022~23년중 생명보험회사의 저축성보험 중도환급금이 크게 증가⁵⁰하였으며, 같은 기간중 퇴직연금 운용에서도 보험상품의 비중이 감소하는 모습을 보였다. 최근의 금리여건 변화와 더불어 증시로의 자금 이동이 계속 확대되는 흐름을 고려할 때 보험계약 해약에 따른 자금유출 규모가 더욱 확대될 가능성에도 유의할 필요가 있다(그림 II-2-5).

⁵⁰ 이에 따라 보험회사들은 국고채 등 장기 운용자산을 매각하거나 RP매도를 통해 유동성 수요에 대응하였다.

그림 II-2-5. 보험회사의 자금유출

생명보험사 증도환금금 퇴직연금 상품별¹⁾ 비중

주: 1) DB형 기준

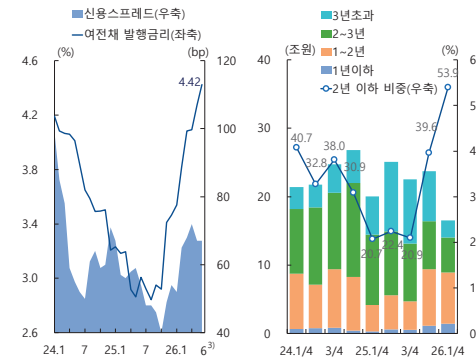
자료: 금융기관 업무보고서, 고용노동부, 금융투자협회

여전사·증권회사의 조달부채 단기화

여신전문금융회사의 주요 자금조달 수단인 여전채는 최근 들어 발행금리 상승, 신용스프레드 확대 등으로 발행여건이 악화되면서 차환부담이 높아진 상황이다. 여전채 발행금리는 중동사태 이후 인플레이션 우려 및 통화정책 기대 변화 등으로 최근 4% 중반 수준으로 상승하였으며, 국고채 대비 신용스프레드도 과거 장기평균보다 높은 수준⁵¹⁾을 보이는 등 자금조달여건이 전반적으로 악화⁵²⁾되었다. 이에 따라 여신전문금융회사는 지난해 하반기 이후 조달비용 부담 완화를 위해 여전채를 단기물 중심으로 발행하고 있는 것으로 나타났다. 최근 여전채 발행액

을 만기별로 살펴보면, 2년 이하 발행액 비중이 2026년 1/4분기말 53.9%로 2025년 3/4분기말 (20.9%) 대비 크게 확대되었다⁵³⁾(그림 II-2-6).

그림 II-2-6. 여전채 발행상황

발행금리¹⁾ 및 신용스프레드²⁾ 만기별 발행액

주: 1) 3년물 기준, 발행액 가중평균

2) 캐피탈채(3년물, AA-) 민간채권평가사 평가수익률(4사 평균) - 국고채(3년물) 최종호가 수익률

3) 6월 1~9일 기준

자료: 연합인포맥스, 금융투자협회

증권회사는 2023년 이후 시장금리 하락 국면에서 RP매도를 중심으로 단기시장성 차입 활용을 확대해 왔다. 최근에는 대형사를 중심으로 운용자산 증가와 기업금융 확대 등이 이어지면서 유동성 확보 수요가 커졌고, 이에 따라 보유 유가증권 등을 활용한 단기시장성 차입이 추가로 증가하였다.⁵⁴⁾ 대형사(종투자 기준, 이하 동일)의 단기시장성 차입 규모(260.6조원)는 2025년 하반기중 증가폭이 크게 확대되면서 전체 차입부채의 59.0%를 차지하고 있다. 한편 중소형사의 단기차입 규모(69.9조원)는 2025년 하반기에

⁵¹⁾ 2026년 6월 9일 기준 카드채(AA0, 3년) 및 캐피탈채(AA-, 3년)의 신용스프레드는 각각 59bp, 68bp로 2012~2025년 중 장기평균인 52bp, 65bp를 모두 상회하고 있다.

⁵²⁾ 이에 따라 금년 1/4분기중 여전채가 순상환되었는데, 통상 연초에는 연기금, 보험사, 자산운용사 등 주요 기관투자자의 신규 투자자금 집행이 재개되는 등 시장 여건이 우호적임에 따라 발행사도 낮은 금리로 선조달하는 등 순발행되는 경우가 많은 점을 감안하면 이례적인 상황이다.

· 여전채 순발행액(조원, 각 연도 1/4분기 기준): 2023년 +1.2 → 2024년 +0.9 → 2025년 +1.2 → 2026년 -1.0

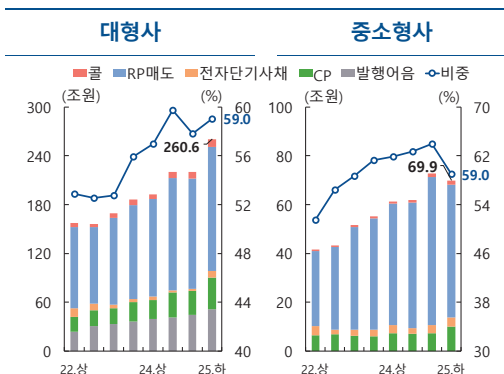
⁵³⁾ 금년 들어서는 여전채보다 만기가 짧은 CP 발행도 증가하였으며, 유동화증권, 외화표시 채권발행 등으로 조달수단을 다양화하는 모습이 나타나고 있다.

· 여전사 CP(단기사채 포함) 순발행액(조원): 25년 상반기 -5.6 → 하반기 -1.6 → 26년 1/4분기 +3.4

⁵⁴⁾ 이와 관련해 최근 증권회사의 단기시장성 차입 의존도가 높은 상황에서 기업금융·모험자본 투자 확대 등으로 중장기·비유동성 자산 투자가 늘어날 경우 자산·부채의 만기불일치가 심화되며 유동성 리스크가 커질 수 있다는 우려가 제기된다.

시장금리 상승으로 소폭 감소하긴 하였으나, 금융채 발행 등 중장기 조달수단이 상대적으로 제한적인 만큼, 보유 국고채 등을 담보로 비교적 낮은 금리에 자금을 조달할 수 있는 RP매도에 대한 의존도는 여전히 높은 수준이다(그림 II-2-7).

그림 II-2-7. 증권회사 규모별 단기시장성 차입 규모 및 비중¹⁾



주: 1) 전체 차입부채 대비 비중

자료: 금융기관 업무보고서, 연합인포맥스

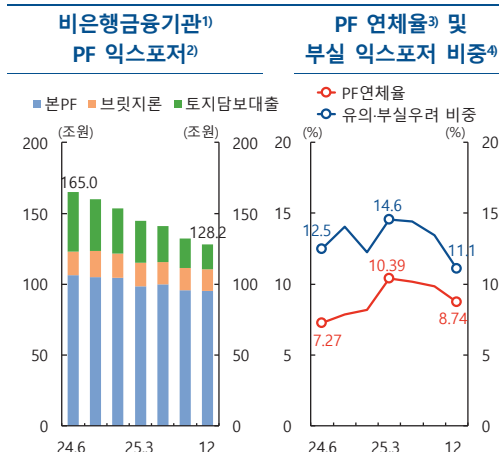
나. 부동산 PF 관련 리스크 잔존

비은행 부문의 자산건전성은 PF 부실 사태 등의 영향으로 저하되어 왔으나 최근 매·상각 등 부실관리 강화 및 강도 높은 구조조정 진행 등의 영향으로 개선되는 모습을 보였다. 이하에서는 부동산PF를 중심으로 비은행 부문의 부실위험을 살펴보았다.⁵⁵⁾

비은행권의 PF 익스포저(채무보증 포함)⁵⁶⁾는 2024년 6월말 165.0조원이었으나 2025년 12월말 기준 128.2조원으로 36.8조원 감소하였다. PF성 대출(토지담보대출 포함) 연체율도 2025년 3월말 10.39%(최고치)를 기록한 이후 2025년 12월말 8.74%로 낮아졌으며, 같은 기간 부실(유의·

부실우려 등급) PF 익스포저 비중도 14.6%에서 11.1%로 감소하였다(그림 II-2-8).

그림 II-2-8. 비은행금융기관 PF 익스포저 및 PF 연체율·부실 익스포저 비중



주: 1) 저축은행, 상호금융, 여전사, 증권회사, 보험회사 포함

2) PF성 대출(PF대출+토담대) + 채무보증

3) PF성 대출(PF대출+토담대) 기준

4) 전체 PF 익스포저 대비 부실(유의·부실우려 등급) PF 익스포저 비중

자료: 금융감독원, 한국은행 일부 시산

일부 업권의 건전성 개선 미흡

다만 업권별로 보면 일부 업권에서 건전성 개선이 미흡한 상황이다. 상호금융의 경우 부실채권 정리 지연 등으로 PF 연체율이 2025년 12월말 기준 24.0%로 높은 수준을 지속하고 있고, 부실 PF 익스포저 비중도 2024년 9월말 21.7%에서 2025년 12월말 25.3%로 상승하였다. 증권회사도 타 업권에 비해 건전성 개선세가 더딘 것으로 보인다. 이는 브릿지론 비중이 높은 데다⁵⁷⁾ 과거 중소기업 중심으로 취급된 사업성이 낮은 PF 사업장의 부실이 지속된 데 주로 기인한다⁵⁸⁾(그림 II-2-9).

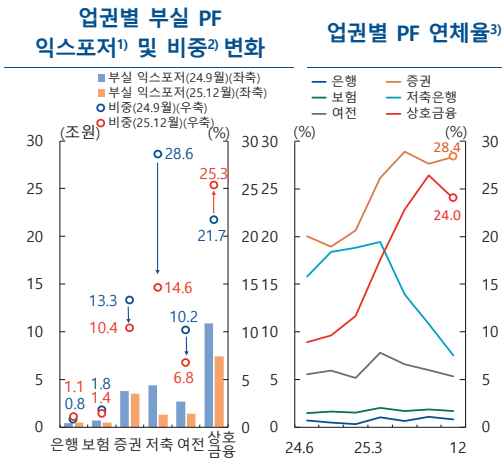
⁵⁵⁾ 비은행권의 경우 PF 관련 익스포저 외에 상환능력이 낮은 취약차주를 중심으로 한 신용리스크도 상대적으로 높은 편이다.

⁵⁶⁾ 부동산PF 익스포저는 PF성 대출(토지담보대출 포함)과 채무보증으로 구성된다.

⁵⁷⁾ 업권별 브릿지론 비중(25년 12월말 기준): 증권 29.3%, 은행 7.0%, 보험 7.0%, 저축은행 45.6%, 여전사 17.5%

⁵⁸⁾ 중소기업사의 고정비율(25년 12월말 기준)은 64.8%로 대형사 20.3%에 비해 매우 높은 수준이다.

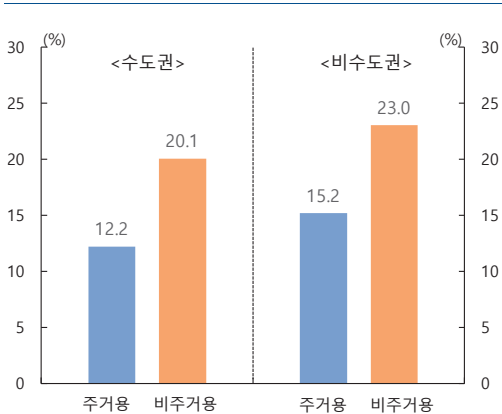
그림 II-2-9. 업권별 부실 PF 익스포저 및 PF 연체율



주: 1) PF성 대출(PF 대출+토담대) + 채무보증
 2) 전체 PF 익스포저 대비 부실(유의·부실우려 등급) PF 익스포저 비중
 3) PF성 대출(PF 대출+토담대) 기준, 한국은행 일부 시산
 자료: 금융감독원

부동산경기 부진 등으로 사업성이 낮은 PF 사업장의 정리가 어려운 점도 건전성 개선을 지연시키는 요인으로 작용하고 있다. 비은행권의 PF 부실사업장 현황을 살펴보면, 특히 비수도권에서 지방 부동산시장 위축 등으로 비주거용 부동산을 중심으로 부실사업장 비중이 상대적으로 높은 모습을 보이고 있다(그림 II-2-10).

그림 II-2-10. 비은행권¹)의 지역별·용도별 PF 부실사업장 비중²)



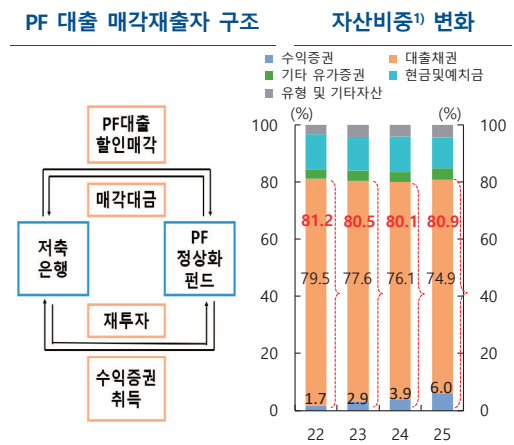
주: 1) 저축은행+여전사+증권회사 기준
 2) 각 분류별 전체 PF 사업장 수에 대한 부실사업장(유의·부실우려) 수의 비중(25.12월말 기준)
 자료: 금융감독원

PF 정리 방식에 따른 부실이연 리스크 상존

비은행금융기관의 적극적인 PF 정리 등으로 자산건전성 지표가 개선되었으나, 일부 PF 정리 방식에 잠재된 리스크 등에 유의할 필요가 있다. 특히 저축은행은 PF 정리 과정에서 부실채권을 PF 정상화펀드에 매각하는 방식을 주로 활용하였다. 이 과정에서 해당 펀드에 자금을 재출자하고 수익증권을 취득하였으나 후순위 비중이 높아 향후 회수 가능성 등에 불확실성이 남아 있는 상황이다.

실제로 저축은행의 수익증권 규모는 2025년말 7.1조원으로 2023년말 3.7조원보다 약 2배 가량 늘어났다. 이에 따라 대출채권 감소에도 불구하고 총자산에서 대출채권 및 수익증권의 합계가 차지하는 비중은 부실사태 이전과 비슷한 수준(80% 내외)을 유지하고 있다(그림 II-2-11).

그림 II-2-11. 저축은행 PF 정리 방식 및 자산비중 변화



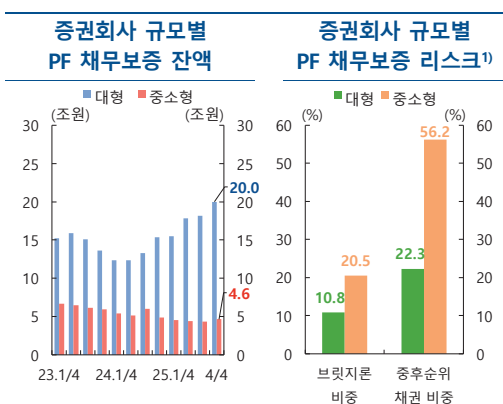
주: 1) 총자산 대비
 자료: 한국기업평가, 금융기관 업무보고서

증권회사 PF 채무보증 관련 리스크 상승 가능성

2025년중 부동산PF 관련 증권회사 채무보증 규모는 대형사를 중심으로 확대되었다. 2022년 PF-ABCP 시장 불안과 부동산시장 부진으로 위

축되었던 PF 유동화증권 발행이 2025년 들어 증가세로 전환⁵⁹ 되면서 증권회사의 PF 채무보증도 함께 늘어나는 모습이다.⁶⁰ PF 유동화증권은 대부분 만기 3개월 이하의 단기물로 발행되고 있어 발행잔액이 늘어날수록 시장금리 상승이나 투자심리 위축 시 차환 리스크가 커지는 등 증권회사의 유동성 부담이 확대될 수 있다.⁶¹ 또한 지방 부동산PF 사업장을 중심으로 사업성 우려가 지속되는 가운데 원자재가격 상승 등으로 PF 사업성이 더욱 하락할 경우, 보증에 따른 우발채무가 현실화⁶²될 가능성을 배제할 수 없다. 특히 중·소형사의 경우 대형사에 비해 여전히 브릿지론 및 중·후순위 채권 관련 채무보증 비중이 높아 우발채무 현실화 위험이 더 큰 것으로 나타났다(그림 II-2-12).

그림 II-2-12. 증권회사 규모별 PF 채무보증 리스크



주: 1) 25년 12월말 기준

자료: 한국예탁결제원, 금융기관 업무보고서

다. 수익기반 약화 가능성

최근 시장금리 상승, 주식시장 호조 등의 금융 여건하에 업권 간 영업경쟁이 심화되고 금융당국의 규제 정비가 추진되는 등 비은행금융기관의 영업환경이 빠르게 변화하고 있다. 이 과정에서 비은행금융기관의 수익기반이 약화될 경우 향후 손실흡수력의 저하로 이어질 수 있다.

영업자산 성장 둔화

비은행예금취급기관은 금융당국의 가계부채 관리 방침⁶³ 등에 따라 가계대출 취급태도를 강화하고 있으며, 이에 따른 영향 등으로 신용대출이 지속적으로 감소하는 등 가계대출의 증가세가 제한적인 모습이다. 이후에도 비은행예금취급기관은 PF 등 여신건전성 관리 필요성이 여전한 데다 가계대출도 제한적으로 취급할 것으로 보여 수익기반인 대출자산의 성장이 제약될 것으로 예상된다.

신용카드회사의 경우에도 주요 사업분야인 결제서비스의 성장세가 핀테크 기반 간편결제 등 대체서비스 업체의 등장, 가맹점수수료를 인하⁶⁴에 따른 수익성 저하로 둔화되고 있는 데다, 대출성자산(카드론⁶⁵, 현금서비스, 리볼빙)의 신규취급도 금융당국의 가계부채 관리 지속으로

⁵⁹ 부동산PF 유동화증권 발행 잔액(조원): 22년말 47.4 → 23년말 42.7 → 24년말 40.2 → 25년말 49.7

⁶⁰ 증권회사는 PF 유동화증권 발행을 주관하면서 신용보강을 제공하고 수수료 수익을 얻는다.

⁶¹ 2022년 10월 레고랜드 PF-ABCP 부도사태의 영향으로 단기금융시장에 PF-ABCP에 대한 신용경계감이 확산되었다. 이에 따라 PF 유동화증권 발행금리가 급등하고 차환발행이 어려워지면서 주요 신용보강 주체인 증권회사의 PF-ABCP 인수사례가 연이어 발생하였다(금융안정보고서 2022년 12월).

⁶² 2025년말 기준 증권회사 채무보증 중 매입보장(유동화증권 차환발행 실패로 인수)과 매입확약(최종상환 지급보증 또는 대출채권 인수확약)의 비중은 각각 6.0%, 94.0%로, 매입확약이 대부분을 차지한다.

⁶³ 금융당국은 2026년 가계대출 총량관리 기조를 유지하되, 연간 증가율 목표치를 전년대비 1.5% 이내로 설정하였다.

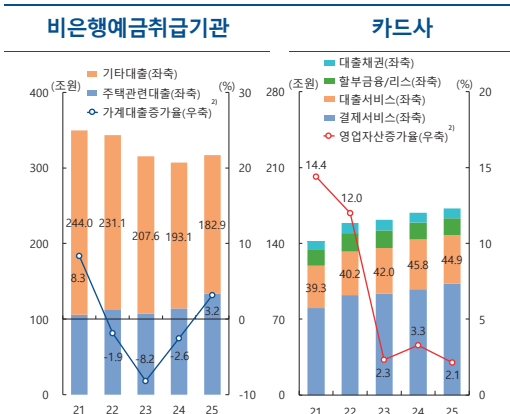
⁶⁴ 2025년 2월부터 연 매출 30억원 이하의 영세, 중소가맹점에 대해 카드수수료를 인하(0.05~0.10%포인트)하였다.

⁶⁵ DSR 규제대상에 편입(25.6월)되어 연소독한도 수준으로 제한됨에 따라 지난해 감소세를 보였다. 금년 1/4분기의 경우 연초 카드사의 카드론 취급노력 확대 등으로 증가하였으나, 실적 호조로 연간 증가율 목표치를 거의 충족하였고 금융당국의 건전성 관리 주문 등으로 향후에도 증가세가 지속되기는 어려운 여건으로 평가된다.

· 카드론 잔액(조원): 23년 35.8(전년말 대비 +2.2) → 24년 39.3(+3.5) → 25년 39.1(-0.2) → 26년 1/4분기 39.7(+0.6)

계약될 것으로 보여 영업자산의 성장세 유지에 어려움이 있을 것으로 예상된다(그림 II-2-13).

그림 II-2-13. 비은행예금취급기관 가계대출 및 카드사 영업자산 추이¹⁾



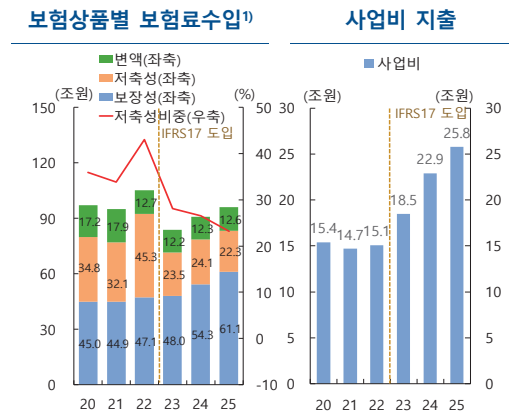
주: 1) 기말 기준

2) 전기말 대비

자료: 한국은행, 금융기관 업무보고서

우 2023년 이후 증가폭이 확대되어 2025년에는 IFRS17 도입 전에 비해 약 1.7배 수준까지 증가하였다(그림 II-2-14).

그림 II-2-14. 생명보험회사의 수익기반



주: 1) 보장성, 저축성, 변액보험 기준

자료: 금융기관 업무보고서, 보험개발원

신회계제도 도입 및 업권 간 경쟁심화에 따른 보험회사 수익기반 약화

생명보험회사는 새로운 회계제도 도입 등의 영향으로 저축성보험 판매가 감소하면서⁶⁶ 수입보험료 성장이 정체되는 가운데, 보장성 보험계약 판매 경쟁 심화 등의 영향으로 사업비 지출이 확대되고 있다. 생명보험회사의 보험료수입 추이를 보면, 신회계제도(IFRS17) 도입 등에 따른 저축성보험료 감소의 영향으로 2023년중 큰 폭 축소된 후 보장성보험의 적극 취급 등으로 점차 회복세를 보이고는 있으나 아직 IFRS17 도입 이전 수준에 그치고 있다. 반면 사업비의 경

한편 손해보험의 경우 주요 취급상품⁶⁷의 손해율⁶⁸이 상승하는 가운데 사업비율⁶⁹도 오름세를 보이면서 수익성이 악화되고 있다. 손해보험 전체(재보험사 제외) 손해율이 2024년중 84.9%에서 2025년중 88.6%로 상승한 가운데, 상품별로는 보험료 인하효과 누적⁷⁰, 시간당 정비공임⁷¹ 인상 등의 영향으로 자동차상품이 높은 증가폭을 보였다(그림 II-2-15). 사업비율도 영업경쟁 심화의 영향으로 2023년 이후 지속적으로 상승하고 있으며, 이에 따라 손해보험영업의 수익성 지표인 합산비율⁷²이 2022년 101.3%에서 2025년 110.1%까지 상승하였다⁷³(그림 II-2-15).

⁶⁶ 그간 생명보험회사의 양적 성장을 이끌어왔던 저축성보험의 경우 수취보험료보다 만기환급금이 더 큰 상품으로 IFRS17하에서 수익성이 낮게 측정되면서 판매유인이 과거 대비 감소하였다.

⁶⁷ 손해보험의 주요 취급상품비중(수입보험료 기준, 25년중)을 살펴보면, 실손보험 등 계약기간이 1년 이상인 장기보험(52.3%)이 가장 큰 비중을 차지하는 가운데, 퇴직연금(21.7%), 자동차보험(13.9%), 재해보험이 포함된 기타특종(8.2%) 등의 순이다.

⁶⁸ 지급보험금 등 보험사고로 인해 발생한 손해액이 당해 회계연도 보험료에서 차지하는 비중을 의미한다.

⁶⁹ 보험설계사 수수료 등 보험계약 유지 및 유지를 위한 사업경비가 당해 회계연도 보험료에서 차지하는 비중을 의미한다.

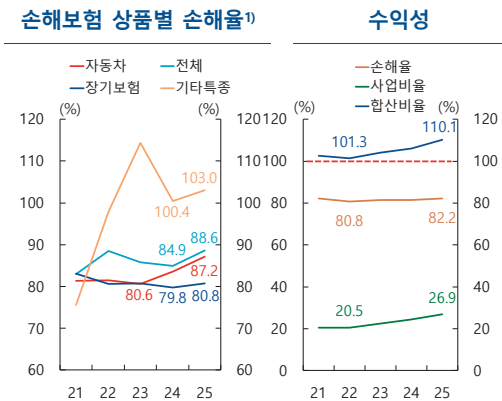
⁷⁰ 자동차보험료 인상률(연평균, %, 금융감독원): 22년 -1.2 → 23년 -1.9 → 24년 -2.5 → 25년 -0.8

⁷¹ 시간당 정비공임 인상률(%): 22년 4.5 → 23년 2.4 → 24년 3.5 → 25년 2.7

⁷² 손해율과 사업비율의 합계로 당해 회계연도에 속하는 수익(보험료) 대비 비용(손해액+사업비) 비중을 의미한다.

⁷³ 합산비율이 100%인 경우 수익과 비용이 같은 상태(수익=비용)로 손익분기점을 의미한다. 따라서 합산비율이 100%를 초과하는 경우 수익보다 비용이 큰 상태(수익<비용)를 의미한다.

그림 II-2-15. 손해보험회사의 수익기반



주: 1) 재보험사 제외
자료: 보험개발원

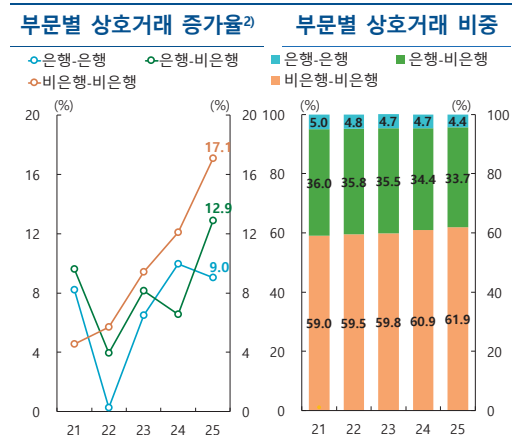
(3) 비은행 부문의 상호연계 구조 및 유동성 리스크 점검

앞서 살펴본 바와 같이 비은행 업권별로 다양한 리스크 요인이 잠재되어 있는 가운데, 특정 부문의 리스크는 업권 간 상호연계를 통해 금융시스템 전체로 전이·증폭될 수 있다. 이하에서는 업권 간 자금 흐름의 주요 경로⁷⁴와 업권별 역할을 살펴보고, 이를 바탕으로 상호연계 구조를 반영한 유동성 스트레스 테스트를 실시하여 비은행 업권의 유동성 리스크를 점검하였다.⁷⁵

가. 비은행 부문의 상호연계 구조

비은행 부문의 상호거래가 시장성 상품을 중심으로 증가

글로벌 금융위기 이후 비은행 부문의 자산 규모가 빠르게 확대⁷⁶되면서, 금융시스템 내 상호연계가 심화되는 모습이다. 2009년 이후 비은행 간(연평균 +11.0%) 및 은행-비은행 간(+7.0%) 상호거래 증가율은 은행 간(+4.0%)을 크게 상회하였다. 특히, 2025년말 기준 비은행 간 상호거래 증가율은 전년대비 17.1%로 2012년 이후 가장 높은 증가율을 기록하였다(그림 II-2-16). 업권별 거래 비중(자금조달 및 운용 합계 기준)에서도 투자펀드(2021년 13.6% → 2025년 17.0%), 증권(14.8% → 15.3%) 등 비은행 부문이 확대(59.0% → 61.9%)되어 업권 간 연계의 무게중심이 비은행으로 이동하고 있다.

그림 II-2-16. 금융시스템 내 상호거래 추이¹⁾

주: 1) 기말 기준
2) 전기말 대비
자료: 한국은행

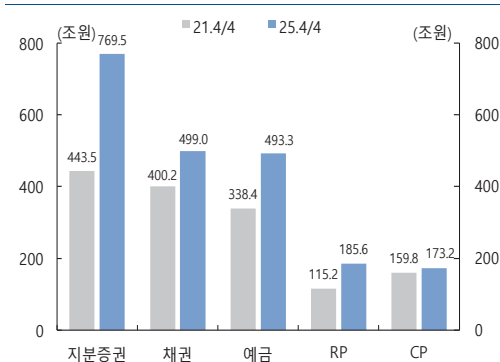
⁷⁴ 상호거래 현황은 자금순환통계의 금융자산부채 잔액표 등을 활용하여 추정한 상호거래 네트워크 행렬을 기반으로 12개 금융상품(예금, CD, RP, 금전신탁, 보험 및 연금준비금, 채권, CP, 지분증권, 대출, 쿨, 파생, 기타)에 대한 9개 금융업권(은행, 보험, 연금기금, 서민금융기관, 투자펀드, 신탁, 증권, 여전사, 외은지점, 기타금융) 및 기타 5개 부문(가계, 기업, 정부, 중앙은행 및 비거주자)간 거래로 분류하여 분석하였다. 서민금융기관은 상호금융, 저축은행, 우체국예금을 포함하며, 기타금융은 자산유동화 기구, 서민금융 중앙회 등을 포함한다.

⁷⁵ 업권 간 자금 이동, 부실 부동산PF 잔존, 비은행 업권의 조달부채 단기화 등이 지속되고 있음을 감안하여, 본고에서는 비은행 업권 간 유동성 전이리스크에 초점을 맞추어 스트레스 테스트를 실시하였다. 한편, 중동상황 장기화, 글로벌 자산가격 조정 등 충격 시나리오별 자본적정성 및 유동성 스트레스 테스트는 한국은행 금융안정 상황(26년 3월) 보도자료를 참고하기 바란다.

⁷⁶ 비은행 부문 총자산은 2008년말 2,186조원(금융부문 총자산 대비 56.7%)에서 2025년말 8,809.8조원(69.4%)으로 4.0배 증가하였다. 은행 부문 총자산은 2008년말 1,668.3조원(43.3%)에서 2025년말 3,886.7조원(30.6%)으로 2.3배 증가하였다.

비은행 부문 간 상호거래의 상품별 구성은 지분증권(27.2%, 2025년말 기준), 채권(17.6%), 예금(17.4%) 순으로 높은 비중을 차지하였다. 2021년말 대비 증감을 보면 지분증권(+326.1조원, +73.5%)의 증가가 두드러진 가운데, RP(+70.4조원, +61.1%), 콜(+8.1조원, +265.7%) 등 단기시장성 상품도 확대되었다(그림 II-2-17).

그림 II-2-17. 비은행 부문 간 상품별 상호거래¹⁾²⁾



주: 1) 각 업권과 여타 업권 간 자금조달 및 운용과 업권 내 상호거래의 합계 기준
2) 기말 기준
자료: 한국은행

투자펀드·증권을 중심으로 상호연계 심화

2025년말 기준 비은행 간 주요 거래를 중심으로 자금흐름을 살펴보면, 실물부문에서 유입된 자금이 업권 간 상호연계를 통해 다양한 경로로 순환하는 구조가 나타난다(표 II-2-1).

실물부문의 자금이 비은행으로 유입되는 주요 경로를 보면, 보험⁷⁷⁾이 가계·기업으로부터 수취한 보험료를 투자펀드 수익증권으로 운용하는 거래(432.0조원)의 규모가 가장 크며, 서민금융이 조달한 예금을 기타금융(서민금융보조기관 등)⁷⁸⁾에 예치(261.2조원)하는 거래가 그 뒤를 잇는다.⁷⁹⁾ 금융시스템 내로 유입된 자금은 금융시스템 내 상호거래 의존도가 높은 증권, 투자펀드, 신탁 등을 중심으로 순환하면서 상호연계 구조를 형성하게 된다. 투자펀드⁸⁰⁾는 여전채(85.7조원)와 SPC 발행 CP(71.0조원)를 매입하는 방식으로 여전사와 기타금융(유동화전문회사 등)에 대한 자금공급원으로 기능⁸¹⁾한다. 한편, 증권·투자펀드 간에는 RP, 콜 등 단기시장성 상품을 통한 양자간 자금 연계가 심화되고 있다.⁸²⁾

상호연계망에 따른 리스크 전이 경로 형성

이러한 상호연계 구조는 어느 한 업권의 유동성 충격이 거래상대방으로 전이·증폭되는 경로로 작용할 수 있다. 단기자금시장 경색시 증권과 투자펀드가 동시에 자금회수에 나서면서 조달여건이 급격히 악화될 수 있으며, 자산가격 급락이 동반될 경우 보험의 환매 압력이 투자펀드의 유동성 충격을 심화시킬 수 있다. 여전사는 여전채 발행 단기화와 투자펀드에 대한

⁷⁷⁾ 본 절에서 '보험'은 자금순환통계상 '보험 및 연금기관'을 의미하며, 보험회사와 연금기금을 포함한다.

⁷⁸⁾ 기타금융에는 자금중개회사, 선물회사, 투자자문회사, 자산운용회사, 서민금융보조기관(상호저축은행중앙회, 새마을금고중앙회, 농협중앙회, 수협중앙회, 산림조합중앙회, 신협중앙회), 기타금융보조기관(한국거래소, 금융결제원, 한국예탁결제원 등), 지주회사, SPC, 대부업체 등이 포함된다.

⁷⁹⁾ 가계·기업으로부터의 자금조달 규모를 보면 은행(2,058조원)이 가장 크나, 비은행 업권 중에서는 보험·연금기금(1,778조원) 및 서민금융(1,116조원)이 여타 비은행 업권에 비해 현저히 높아 실물부문으로부터 자금을 흡수하는 주된 업권으로 나타났다.

⁸⁰⁾ 대부분의 비은행 업권이 투자펀드 지분 보유를 확대하면서 투자펀드로의 자금유입이 증가하였는데, 2021년 대비 보험·연금기금은 투자펀드 지분 보유를 69.1%(+177조원), 증권은 84.5%(+466조원), 기타금융은 63.6%(+253조원), 여전사는 127.1%(+86조원) 늘렸다.

⁸¹⁾ 2025년 4/4분기 기준 여전사의 금융권 내 자금조달에서 투자펀드 비중이 36.8%로 가장 높으며, 기타금융의 경우에도 서민금융(39.2%)에 이어 투자펀드(16.2%)가 두 번째로 큰 자금조달처로 기능하고 있다.

⁸²⁾ RP 시장에서 투자펀드의 증권회사 대상 RP 매도 잔액(25년말 17.0조원)이 2021년(7.9조원) 대비 115% 늘어났으며, 증권회사 역시 투자펀드 대상 RP 매도가 154%(64조원→163조원) 확대되었다. 콜 시장에서는 투자펀드의 증권회사 대상 콜론 잔액이 1.8조원에서 9.4조원으로 422% 급증하였다.

높은 자금조달 의존도가 맞물려 차환리스크에 노출될 수 있으며, 서민금융은 부실 PF 익스포저로 자금회수가 제한될 경우 유동성 대응 여력이 더욱 저하될 수 있다.

표 II-2-1. 비은행 부문 간 주요 자금흐름
(상위 8개)¹⁾²⁾³⁾

	운용(A) →	조달(B)	상품 ⁴⁾	금액(조원)
1	보험	투자펀드	지분증권	432.0
2	서민금융	기타금융	예금	261.2
3	증권	투자펀드	지분증권	101.8
4	투자펀드	여전사	채권	85.7
5	기타금융	신탁	금전신탁	77.0
6	투자펀드	기타금융	CP	71.0
7	신탁	증권	RP	69.2
8	기타금융	투자펀드	지분증권	65.2

주: 1) 업권 간 모든 금융상품의 거래를 합산한 수치

2) 같은 업권 내 거래(self-loop)는 제외

3) 화살표는 A에서 B로의 자금흐름을 나타냄

4) A의 운용상품을 의미

자료: 한국은행

나. 상호연계 구조를 고려한 유동성 스트레스 테스트 결과

업권별 유동성 충격의 금융시스템 내 전이리스크를 정량적으로 평가하기 위해 금융시스템 전체에 대한 유동성 스트레스 테스트를 실시하였다.⁸³⁾ 동 테스트는 스트레스 상황하에서 업권별로 예상되는 자금유출액(이하 ‘유출액’)과 최대 확보가능자금(이하 ‘확보가능액’)을 비교함으로써 업권별 유동성 대응 여력을 평가하는 방식으로 설계되었다. 분석 대상은 은행, 증권, 보험, 여전사, 투자펀드 등 주요 금융업권으로 하였으

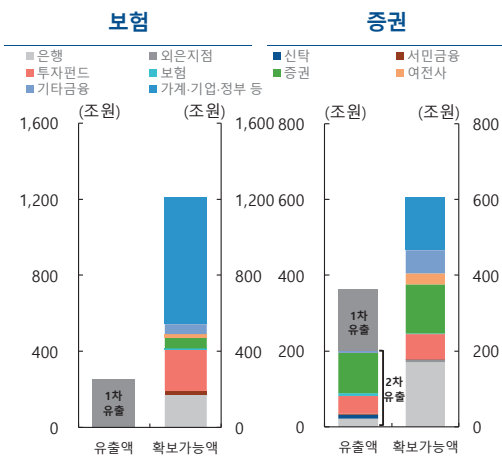
며, 업권 간 예금·차입·CP·CD 등 상호거래 데이터 등을 활용하여 국내 금융기관 간 연쇄적인 유동성 전이효과를 반영하였다.

스트레스 시나리오는 앞서 살펴본 비은행 업권의 리스크 심화, 시장불안 등 충격으로 일정 규모의 자금 유출(1차 유출)이 발생하고 유입이 제약되는 스트레스 상황을 상정하였다.⁸⁴⁾ 초기 유출에 대응하여 유동성을 확보하는 과정에서 금융기관 간 연쇄적인 자금 유출(2차 유출)이 발생하는 경로는 금융시스템 내부 자금회수(콜·RP·CD·CP 등 단기 금융상품 회수, 예치금 회수, 만기도래 대출·채권 차환 중단 등)를 통해 이루어지는 것으로 설정하였다. 아울러 유동성 확보 수단으로는 보유 유가증권 매각을 반영하되, 급매에 따른 가격 하락을 고려하여 할인율을 적용하였다. 서민금융 및 증권의 경우 앞서 살펴본 부동산 부실 PF 익스포저를 반영하여 해당 대출채권 및 채무보증에 대한 자금회수가 불가능한 것으로 설정하였다.

먼저, 테스트 결과를 업권별 유출액(1차 유출과 여타 금융기관의 자금회수에 따른 2차 유출 합산) 및 확보가능액으로 살펴본 결과, 모든 업권에서 확보가능액이 유출액을 상회하여 유동성 대응능력이 양호한 것으로 나타났다. 다만, 여전사와 증권회사의 경우 여타 금융업권으로부터의 조달 의존도가 높은 구조상 2차 유출이 상당한 정도로 발생하면서 유동성 필요 규모가 확대되는 모습을 보였다(그림 II-2-18, 19).

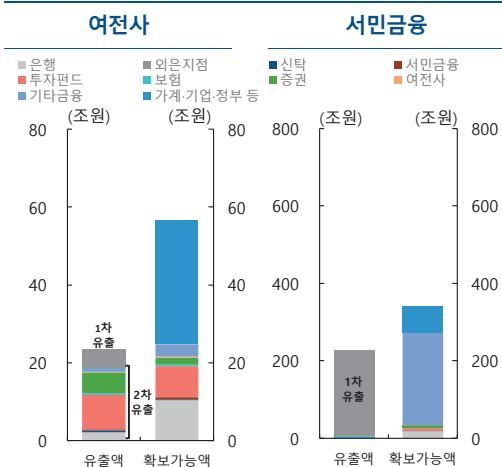
⁸³⁾ 본 테스트는 Eisenberg and Noe(2001)의 상호채무 청산 방법론을 참조하였으며, Ding, Laliotis and Toffano(2024)의 시스템 전반의 유동성 분석 개념을 비은행 업권으로 확장하여 적용하였다. 아울러 Lee(2013)의 방법론도 참고하였다.

⁸⁴⁾ 스트레스 시나리오는 부채 측의 유동성 유출과 자산 측의 매각손실을 동시에 가정한다. 유동부채에는 유출률(예금 10%, CP 50% 등)을, 보유자산에는 매각손실률(국공채 0%, 잔존만기 3개월 이상 채권 및 주식에 각각 25%, 50%)을 적용하였으며, 이는 바젤III의 LCR 규제 내용, 과거 위기 사례 등을 참고하여 설정하되, 앞서 살펴본 업권별 리스크 특성을 반영하여 상품별로 차등 적용하였다. 세부적으로는 비은행예금취급기관의 예금은 타 예금 대비 높은 유출률을 적용하였으며, 여전사의 경우 신용채권시장의 변동성에 민감하게 반응하는 특성 등을 감안하여, 여타 채권 대비 높은 유출률을 설정하였다. 콜·RP 등 초단기 상품은 만기도래 시 차환이 어려울 것으로 가정하여 높은 유출률을 적용하였다. 아울러 증권회사의 경우 부동산PF 채무보증을 추가적인 유출 요인으로 반영하였으며, 서민금융의 부동산PF 대출채권은 자금회수가 불가능한 것으로 설정하여 부동산PF 부실 리스크를 반영하였다.

그림 II-2-18. 보험·증권 스트레스 테스트 결과¹⁾

주: 1) 유출액은 1차 유출과 금융업권 간 자금회수에 따른 2차 유출로 구분되며, 2차 유출액과 확보가능액은 거래상대 업권별로 구분

자료: 한국은행

그림 II-2-19. 여전사·서민금융 스트레스 테스트 결과¹⁾

주: 1) 유출액은 1차 유출과 금융업권 간 자금회수에 따른 2차 유출로 구분되며, 2차 유출액과 확보가능액은 거래상대 업권별로 구분

자료: 한국은행

업권별로 살펴보면 보험의 경우 국채 매각 등을 통한 확보가능액이 충분하여 업권 자체의 유동성 대응 여력은 양호하게 나타났다. 다만,

투자펀드로부터 자금을 회수하는 과정에서 여타 업권의 2차 유출을 유발하는 모습을 보였다. 증권의 경우 금융업권 간 연계가 활발한 만큼 확보와 유출 모두 다양한 업권에 걸쳐 나타났다. 특히 2차 유출액이 1차 유출액을 상회하는 등 상호연계에 따른 유동성 압박이 업권 중 가장 두드러졌다. 이는 앞서 살펴본 증권·투자펀드, 증권·은행 간 단기 자금시장 연계가 높은 구조를 반영한 결과로 분석된다.

여전사의 경우 금융업권 조달 의존도가 높은 구조상 투자펀드를 중심으로 2차 유출이 상당 규모 발생한 반면, 서민금융은 1차 유출에 비해 2차 유출 규모는 제한적이나 부실 PF 익스포저로 인한 자금회수 제한으로 유동성 확보 여력이 일부 제약되었다.

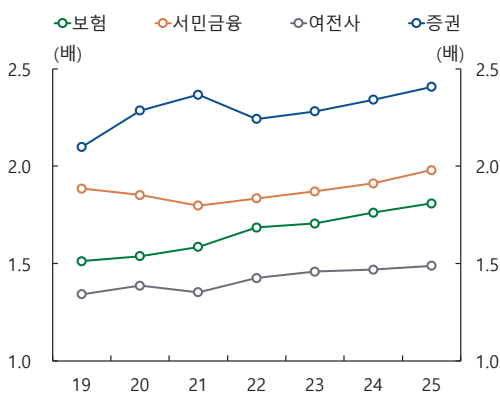
이와 같이 모든 업권에서 확보가능액이 유출액을 상회하였으나, 본 테스트는 업권 단위 분석인 만큼 개별 금융기관 취약성에 따른 영향이 과소평가되었을 가능성이 있다.⁸⁵ 부동산PF 익스포저가 집중된 중소형 증권회사 및 서민금융기관, 저축성보험 취급 비중이 큰 일부 보험사, 차환여건에 민감한 중소형 여전사 등 개별기관의 취약성은 본 분석의 범위를 벗어나는 만큼 별도의 모니터링이 지속될 필요가 있다.

한편 업권별 유동성 충격 전이배수가 최근 지속적으로 상승하고 있다는 점도 유의할 필요가 있다. 유동성 충격 전이배수는 특정 업권에 발생한 1단위 유동성 충격이 금융시스템 전반으로 전이·증폭되는 정도를 배수로 나타낸 것으로, 그 값이 클수록 해당 업권의 시스템 리스크

⁸⁵ 본 테스트는 상호연계 구조를 통한 업권 간 유동성 전이효과 평가에 초점을 맞추고 있어 업권 단위로 분석을 실시하였다.

기여도가 크다는 것을 의미한다.⁸⁶ 분석 결과, 증권회사의 전이배수가 여타 업권 대비 높게 나타난 데다 최근 상승 추세를 보이고 있어, 금융시스템 내 핵심 리스크 전이 경로로 기능할 가능성이 높아지고 있는 것으로 평가되며, 동 업권에 대한 유동성 리스크 모니터링을 강화할 필요가 있는 것으로 판단된다(그림 II-2-20).

그림 II-2-20. 업권별 유동성 충격 전이배수 추이



자료: 한국은행

(4) 시사점

비은행금융기관은 안정적인 예금에 기반하는 은행에 비해 자금 조달 및 운용 기반이 상대적으로 취약하여 대내외 여건 변화에 대한 영향을 크게 받는 것으로 평가된다.

최근 국내 주가 상승 등으로 비은행예금취급기관의 예수금이 감소하고, 보험사의 저축성보험 및 퇴직연금 자금 유출 가능성이 높아지고 있다. 여신전문금융회사와 증권회사도 단기 차입 비중이 늘면서 차환리스크가 높아지는 등 자금 조달의 불안정성이 증대되고 있다. 아직까지는

유동성비용이 규제수준을 크게 상회하고 있으나, 충격 발생시 취약한 자금 조달 구조와 맞물려 유동성 리스크가 현실화될 가능성에 유의할 필요가 있다. 특히 스트레스 상황 하에서 유동성 확보를 위한 보유 유가증권 등 자산 매각이 확대될 경우 평가손실 현실화, 시장금리 상승 및 차환여건 악화가 상호 작용하면서 금융시장 전반의 변동성을 증폭시킬 수 있다.

또한 비은행권 부동산PF는 부실채권 정리 노력 등으로 관련 익스포저가 줄고 있으나, 일부 업권의 건전성 개선이 제한적인 가운데 비수도권·비주거용을 중심으로 부실 사업장의 사업성 회복이 지연되면서 부실정리 속도가 더디어질 수 있다. 특히, 중동사태 이후 높은 원자재 가격 등으로 인하여 건설경기 부진이 지속될 경우 PF 부실 리스크가 다시 확대될 가능성을 배제하기 어렵다. 이에 PF 사업성 평가에 기반하여 구조조정을 지속하는 가운데, 지역별·용도별로 차별화된 대응 전략을 마련할 필요가 있다. 아울러 금융기관의 PF 평가능력 제고를 통해 대출심사를 강화해 나감으로써 부실 발생 가능성을 선제적으로 차단하는 것도 중요하다.

이러한 유동성 및 건전성 관리 부담이 비은행권의 수익기반 약화와 결합될 경우 중장기적인 취약성으로 이어질 수 있다. 제도적 변화와 업권 간 경쟁심화 등으로 수익창출력이 저하되는 상황에서 조달 비용 상승이나 PF 관련 추가 손실이 발생할 경우 손실흡수력 약화로 이어지면서 리스크 대응여력이 제약될 수 있다.

한편, 비은행 부문을 중심으로 금융권 상호연계성이 확대되고 있는 점은 앞서 살펴본 비은행

⁸⁶ 전이배수는 금융시스템 내 유동자산 운용 규모가 클수록 또는 금융시스템 내 연계 비중이 높은 업권과의 거래가 많을수록 높게 나타나는 특성이 있다. 동 지수가 높을수록 해당 업권에서 발생한 충격이 상호연계 구조를 통해 시스템 전반으로 증폭될 가능성이 크다는 것을 의미한다.

에 내재된 주요 리스크의 파급 가능성을 높이는 요인이다. 비은행 간 상호거래와 은행·비은행 간 거래가 빠르게 증가하는 가운데, 주식·채권·RP·CP 등 시장성 상품을 매개로 한 연계가 확대되면서 특정 업권의 충격이 여타 업권으로 전이될 가능성이 높아지고 있다. 특히 개별 금융기관이 유동성 확보 과정에서 자금을 회수하거나 자산을 매각할 경우 업권 간 연계구조를 통해 금융시스템 전반의 유동성 스트레스 압력이 증대될 수 있다.

이러한 점을 감안할 때 향후 비은행권의 잠재 리스크 관리는 업권별 취약요인 점검과 함께 업권 간 리스크 전이경로를 파악하는 방향으로 이루어져야 할 것이다. 감독·정책 측면에서는 금융업권 간 자금흐름, 업권별 조달·운용 구조, 시장성 상품을 통한 상호거래 등을 종합적으로 점검하는 한편, 상호연계성을 반영한 유동성 스트레스 테스트를 개별기관 단위 세분화, 금융기관 행태 반영 등을 통해 고도화할 필요가 있다. 금융기관 차원에서도 부실채권 정리, 가용자금 확보 및 비상자금 조달계획 보완 등을 통해 유동성·건전성 관리 노력을 지속해야 한다.

주요 참고문헌

한국은행 금융안정보고서(2021.12, 2025.6, 2025.12)

강성호 · 김혜식 · 노건엽 · 이승주 · 전예지 (2023), “보험산업 유동성리스크 관리: 2022년의 경험과 과제”, CEO Report, 2023년 4호, 보험연구원

김정현 · 김경무(2024), “최근 국내외 금융회사 위기 사례의 교훈, 비은행금융업권의 리스크 관리 개선 과제”, 이슈 리포트, 한국기업평가

배지현 · 오진하 · 이화연(2013), “은행 부문의 외화유동성에 대한 스트레스 테스트 모형”, 『조사통계월보』, 한국은행, 2013년 12월호.

보험통계월보(2022.2, 2023.2, 2024.2, 2025.2, 2026.2), 보험개발원

안태영 · 김태현(2025), “부동산PF 부실 위험, 얼마나 완화되었나? - 저축은행: 건전성 개선에 가려진 PF 정상화편드의 착시”, 이슈 리포트, 한국기업평가

Ding, X., D. Laliotis, and P. Toffano (2024), "A Framework for Systemwide Liquidity Analysis," IMF Working Paper, No. 2024/104.

Eisenberg, L. and T. Noe (2001), "Systemic Risk in Financial Systems," Management Science, 47(2), pp. 236-249.

Lee, Seunghwan (2013), “Systemic Liquidity Shortages and Interbank Network Structures” (BOK 경제연구 제2013-4호), 한국은행.

Oura, H. (2022), "Systemwide Liquidity Stress Testing Tool," IMF Working Paper, No. 2022/252.